순천향대학교 SOON CHUN HYANG UNIVERSITY | SW중심대학사업단

제목 : 점자 학습 디바이스 '에듀블'

지도교수 : 권춘기

참가학생 : 사물인터넷학과 20221471학번 순나툴러

소제목 (맑은고딕 50pt 진하게 흰색)

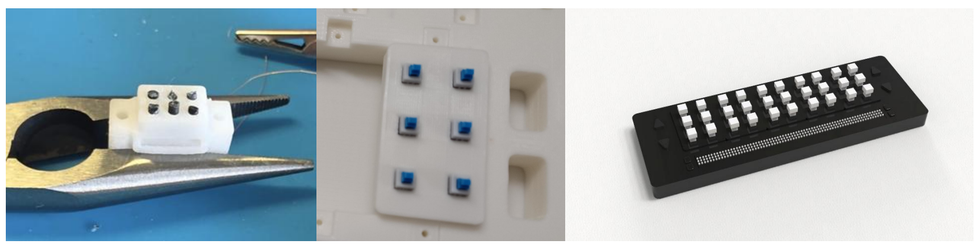
- 시각장애인의 디지털 보조기기가 해가 갈수록 발전함에 따라 이를 위한 정부 보조금도 커지고 있음. (연간 65.7억원) 대학교, 보육시설 등 점자 학습을 위해 디지털 보조기기 보급 지원 예산이 확대되고 있음.
- 22명의 시각장애인 인터뷰 및 국내 시각장애인 90% 점자 문맹률 근거, 디지털 보조기기 보급을 통한 학습 지원에도 불구하고 큰 변화는 없음.

작품개요 (맑은고딕 50pt 진하게 흰색)

- 주요 기능: 35셀의 출력셀, 5셀의 입력셀을 통하여 사용자는 긴 문장을 읽고 직접 받아쓰며 점형(점자의 모양) 학습 뿐만 아니라, 문법+촉지+독해 모든 과정을 읽힐 수 있음.
- 전자석을 활용한 자체 점자 출력셀 + 래칭 스위치 버튼을 활용한 점자 입력셀
- 블루투스 연결을 통한 어플리케이션과 연동. 음성 정보 + 출력 정보 기반으로 사용자는 음성 + 입력셀 + 기기 조작 버튼을 통하여 학습을 할 수 있음.

내용 및 설명

- 35개의 점자 셀을 동시에 표시할 수 있는 Refreshable 점자 디스플레이를 설계하고 구현
- **래칭 스위치 버튼**을 사용하여 점자를 입력할 수 있는 점자 입력 인터페이스 제작
- 시프트 레지스터와 멀티플렉서를 이용하여 다수의 출력 및 입력을 효율적으로 제어
- ESP32 마이크로컨트롤러 하나로 전체 시스템을 통합 제어하고, 향후 무선 통신 기능을 추가할 수 있도록 설계

개발결과 및 기대효과

- 가로 0.66cm 초소형 자체 점자 셀 제작 완료 (전자석 방식 기반)
- 기존 대비 가격 5배↓, 무게 ↓
- 래칭 스위치 버튼 활용 입력셀 제작 완료
- 기존 대비 저렴한 가격에 단순한 점형 학습이 아닌 꾸준한 학습을 유도할 수 있음. (점역사와의 지속적인 피드백 검증 + 시각장애인 인터뷰 5명 대상자 모두 사용 의향 밝힘)